

第三次作业

作业3-习题1~2

- (William中文第八版)P40页习题2.20、2.21

① 用Fermat定理计算 $3^{201} \bmod 11$

② 用Fermat定理找到一个位于0到72之间的数，使得a模73与 9^{794} 同余

作业3-习题3

- (William中文第八版)P198页习题9.2
- ③ 用**RSA**算法对下列数据实现加密和解密
- a. $p=3$; $q=11$, $e=7$; $M=5$
 - b. $p=3$; $q=11$, $e=7$; $M=9$
 - c. $p=7$; $q=11$, $e=17$; $M=8$

作业3-习题4

- (William中文第八版)P41页习题2.35

④ 请通过中国剩余定理（**CRT**）回答下面的问题：

六位教授分别在周一至周六开始授课，并且分别每隔**2，3，4，1，6，5**天授课一次，该大学禁止周日上课。什么时候所有六位教授首次发现必须同时停一次课？

作业3-习题5

⑤ 设ElGama1体制的公用素数 $p = 71$ ，其本原根 $g = 7$

a. 若B的公钥 $Y_b = 3$ ，A选择的随机整数 $k = 2$ ，则 $M = 30$ 的密文是什么？

b. 若A选择的 k 值使得 $M=30$ 的密文 $C = (59, C_2)$ ，则整数 C_2 是多少？

作业3-习题6

⑥ 在ElGamal算法中，为什么要使用不同的随机数 k 来加密不同的消息？

提交要求

- 通过教学网提交，由助教罗昊正负责批改
- 如果包含多个文件，压缩为一个文件，提交作业的文件名采用“学号+姓名+第几次作业”
- 例 “1300048400杨帆第1次作业.rar”
- 按时提交截止时间:11月5日23: 30前提交